

CLINICAL BIOCHEMISTRY – SPECTROPHOTOMETRY

الكيمياء الحيوية السريرية – قياس الطيف الضوئي

MSc. Ahmed Dawood Salman – Clinical Biochemistry, College of Medicine, University of Al-Ameed
م. أحمد داود سلمان – الكيمياء الحيوية السريرية، كلية الطب، جامعة العميد

1. SPECTROSCOPY, LIGHT AND COLOR | علم الطيف والضوء واللون

Objectives and Definitions | الأهداف والتعريفات

- Understand the **interaction between light and matter** (absorbance, transmittance, Beer's law).
فهم التفاعل بين الضوء والمادة (الامتصاصية والنفذية وقانون بير).
- Describe the main components of a **spectrophotometer** (sources, monochromator, detectors, sample cells).
وصف المكونات الرئيسية لمقياس الطيف الضوئي (المصادر وأحادي اللون والكواشف وخلايا العينة).
- Spectroscopy** is the study of the **interaction of light and matter**.
علم الطيف (Spectroscopy) هو دراسة تفاعل الضوء مع المادة.
- A **spectrophotometer** is an instrument that uses **electromagnetic radiation from UV, visible or IR** to analyze the **absorption or transmission** of a sample. We use **visible** light in our lab.
مقياس الطيف الضوئي (Spectrophotometer) جهاز يستخدم الأشعة الكهرومغناطيسية من فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء لتحليل امتصاص العينة أو نفاذيتها للضوء. ونستخدم الضوء المرئي في مختبرنا.

Colorimetry and Spectrophotometry | قياس اللون ومقياس الطيف الضوئي

- Colorimetry**: the solutions of many compounds have **characteristic colors**, and the **intensity of the color is proportional to the concentration** of the compound.
قياس اللون (Colorimetry): محاليل كثير من المركبات لها ألوان مميزة، وشدة اللون تتناسب مع تركيز المركب.
- Light can be **transmitted or absorbed** by dissolved substances; the **presence and concentration** of dissolved substances are analyzed by passing light through the sample.
يمكن للضوء أن ينفذ أو يمتص بواسطة المواد المذابة؛ ويُحلل وجود المواد المذابة وتركيزها بتمرير الضوء عبر العينة.
- Spectroscopes** measure electromagnetic **emission**; **spectrophotometers** measure electromagnetic **absorption**.
المطيافات (Spectroscopes) تقيس الإصدار الكهرومغناطيسي؛ أما مقاييس الطيف الضوئي فتقيس الامتصاص الكهرومغناطيسي.

Colors and Wavelengths | الألوان والأطوال الموجية

Color	Wavelength (λ in nm)	الطول الموجي (λ بالنانومتر)
Ultraviolet	Less than 380	أقل من 380
Violet	380–435	380 إلى 435
Blue	436–480	436 إلى 480
Greenish-blue	481–490	481 إلى 490
Bluish-green	491–500	491 إلى 500
Green	501–560	501 إلى 560
Yellowish-green	561–580	561 إلى 580

3. TRANSMITTANCE, ABSORBANCE AND BEER'S LAW | النفاذية والامتصاصية وقانون بير

Transmittance | النفاذية

- Transmittance (T) is the fraction of incident light (P/Po) that passes through the sample: $T = P / P_o$.
النفاذية (T) هي كسر الضوء الساقط (P/Po) الذي يمر عبر العينة: $T = P / P_o$.
- Po is the intensity of the blank. A blank is a solution identical to the sample but without the solute.
والمحلول الشاهد هو محلول مطابق للعينة لكن دون المذاب. (Blank) هي شدة المحلول الشاهد Po.
- It is also referred to as %T = $T \times 100$. Intensity (I) can be used instead of power: $T = I / I_o$.
وتُعبّر عنها أيضاً بـ %T = $T \times 100$. ويمكن استخدام الشدة (I) بدل القدرة: $T = I / I_o$.

Graphical Relationship and Absorbance | العلاقة البيانية والامتصاصية

- % transmission and % absorption are not linearly related to concentration. For a graph to be useful, a straight line is needed.
النسبة المئوية للنفاذية والامتصاص ليست خطية مع التركيز. ولكي يكون الرسم البياني مفيداً يلزم خط مستقيم.
- Absorbance = $\log(1/T) = -\log(T)$.
الامتصاصية = لوغاريتم (1/T) = -لوغاريتم (T).

Beer's Law | قانون بير

- The amount of light absorbed depends on the concentration (c) and the path length (b) of the sample cell through which the light passes; this is defined by Beer's law.
تعتمد كمية الضوء الممتصة على التركيز (c) وطول المسار (b) لخلية العينة التي يمر عبرها الضوء؛ ويُحدّد ذلك بقانون بير.
- The intensity of a ray of monochromatic light decreases exponentially as the concentration of the absorbing medium increases. More dissolved substance = more absorption and less transmittance.
تتناقص شدة الشعاع الأحادي اللون أسيّاً كلما ازداد تركيز الوسط الماص. كلما زادت المادة المذابة ازداد الامتصاص وقلت النفاذية.
- $A = \epsilon b c$, where ϵ = molar absorptivity coefficient, which is constant for a substance.
معامل الامتصاص المولاري، وهو ثابت للمادة = ϵ ، حيث $A = \epsilon b c$.
- Also: %T = $T \times 100 = P/P_o \times 100\%$ and $A = -\log T$.
وأيضاً: %T = $T \times 100 = P/P_o \times 100\%$ و $A = -\log T$.

Standardization Graph | المنحنى المعياري

- Standards (solutions of known concentration) of the compound of interest are made and treated, and their absorbances (ABS) and concentration values are used to create a standardization graph.
تُحضّر معايير (محاليل معلومة التركيز) من المركب المطلوب وتُعالج، وتُستخدم امتصاصياتها وقيم تركيزها لإنشاء المنحنى المعياري.
- Example: absorbance vs concentration (%) of CoCl_2 , absorbance from 0 to about 0.55 and concentration from 0 to 120%.
مثال: الامتصاصية مقابل التركيز (%) لـ CoCl_2 ، والامتصاصية من 0 إلى نحو 0.55 والتركيز من 0 إلى 120%.